

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 2 CONTROL Y SEGUIMIENTO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 4 (SPRINT 2 EN CURSO)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Informe Consolidado de Avance: Semana 4 / Sprint 2 (Wizard React+Vite, Editor TipTap Debounce y API Firmas en Cascada Express v5 / PostgreSQL 18)

2. INTRODUCCIÓN

Al corte del **16 de septiembre de 2026**, el proyecto SIGE se encuentra en pleno desarrollo del **Sprint 2 (Fase 3: Desarrollo Iterativo Core)** dentro de la arquitectura monorepo canónica SIGE/, programado del 15 al 22 de septiembre de 2026 en el calendario laboral oficial de Ambato.

Durante esta semana se consolidaron hitos de alta relevancia arquitectónica y funcional:

1. Puesta en marcha del **Wizard modular de 5 pestañas en React + Vite y Tailwind CSS** (#00345E) para la elaboración asistida del Plan de Trabajo (EDT 4.1).
2. Integración del **Editor enriquecido TipTap** con autoguardado asíncrono con debounce de 1500 ms y sanitización DOMPurify (EDT 4.2).
3. Construcción del **API REST Modular de Firmas Electrónicas en Cascada en Node.js + Express (v5)** con transacciones ACID en **PostgreSQL (18)** y sellado criptográfico SHA-256 compatible con FirmaEC (MINTEL), blindando el circuito reglamentario de 3 firmas de la FISEI UTA (EDT 4.3).

Este informe consolida el estado de avance, las métricas de calidad y la preparación técnica para el Hito 3.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Documentar y evaluar el estado de avance del Sprint 2 al 16 de septiembre de 2026, certificando la integración armónica entre el cliente frontend React + Vite y el backend modular Node.js + Express (v5) con persistencia en PostgreSQL (18).

3.2. Objetivos Específicos

- Evaluar el progreso de las Tareas EDT de la Semana 4 frente al cronograma y el tablero EDT.
- Demostrar el funcionamiento articulado del circuito criptográfico de firmas multinivel, el autoguardado asíncrono con debounce y el cliente Axios con auto-renovación silenciosa de tokens.
- Establecer la hoja de ruta técnica para la culminación del Sprint 2 y la habilitación de la exportación formal a PDF/Word en el Sprint 3.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 2 CONTROL Y SEGUIMIENTO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 4 (SPRINT 2 EN CURSO)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

4. ALCANCE

4.1. Límites del Avance (In-Scope)

- Monitoreo de avance de las tareas EDT 4.1 (Wizard React+Vite), EDT 4.2 (Editor TipTap con debounce) y EDT 4.3 (API Firmas en Cascada Express v5 + PostgreSQL 18).
- Verificación del estado de sincronización entre el cliente React y el backend Express v5 mediante cliente Axios centralizado.
- Balance de dedicación horaria de los 4 integrantes del equipo de desarrollo.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- No incluye el cierre formal del Sprint Review programado para el 22 de septiembre de 2026 (objeto del Hito 3).

5. DEFINICIONES

- **Sprint 2:** Segundo ciclo de construcción iterativa centrado en la experiencia de edición guiada y legalización electrónica.
- **FirmaEC:** Aplicativo oficial de firma electrónica de la República del Ecuador (MINTEL).
- **EDT (*Estructura de Desglose del Trabajo*):** Descomposición funcional jerárquica orientada a entregables.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder / Arquitecto):** 16 h – Diseño criptográfico de firmas, hashing SHA-256 y coordinación técnica.
- **Heidy Villavicencio (Analista / UI-UX):** 14 h – Validación UX de pestañas del Wizard y maquetación Tailwind CSS #00345E.
- **Nixon Hurtado (Backend / DBA):** 16 h – Endpoints modulares de firmas en Express v5 y transacciones ACID en PostgreSQL 18.
- **Andrea Vasquez (Frontend / QA):** 16 h – Componente Wizard, integración TipTap, debounce de 1.5s y cliente Axios.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Seguimiento semanal, verificación de cumplimiento de normativas SGC y evaluación.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 2 CONTROL Y SEGUIMIENTO	ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 4 (SPRINT 2 EN CURSO)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Ley de Comercio Electrónico y Firmas Digitales del Ecuador:** Validez jurídica y probatoria de firmas electrónicas avanzadas.
- **Guía del PMBOK (7ma Edición):** Gestión del desempeño y monitoreo del avance del proyecto.
- **Norma Técnica SGC FISEI UTA:** Circuito reglamentario de legalización de planes e informes académicos.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

El flujo de trabajo del Sprint 2 se articula en tres frentes concurrentes integrados en el monorepo SIGE/:

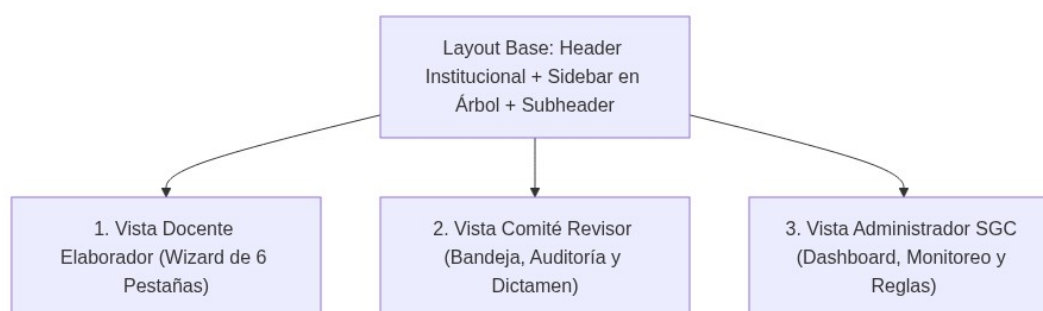


Figura 1: Integración del Asistente Wizard y Flujo de Edición Guiada en SIGE.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Estado de Tareas EDT al 16 de Septiembre de 2026

9.2. Integración Funcional del Sprint 2

1. **Flujo Wizard en React + Vite:** Transición asistida entre Datos Informativos, Justificación, Matriz, Evidencias y Firmas con validación reactiva de salida y paleta institucional #00345E.
2. **Autoguardado Asíncrono:** Escritura en tiempo real sin bloqueo de interfaz, sanitización con DOMPurify y confirmación visual de persistencia en PostgreSQL 18.
3. **Firmas en Cascada:** Endpoints operativos en Express v5 respetando la secuencia jerárquica obligatoria Docente → Coordinador de Área → Coordinador de Carrera.

9.3. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- El desarrollo avanza en riguroso apego al cronograma de 57 días laborables establecido en la EDT y el tablero de control.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE		VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 2 CONTROL Y SEGUIMIENTO		ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 4 (SPRINT 2 EN CURSO)		ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

Código	Tarea EDT	Responsable	Fechas	Estado al 16/09/2026
EDT 4.1	Wizard modular en pestañas	A. Vasquez / H. Villavicencio	15 sep - 18 sep	En progreso (75 %)
EDT 4.2	Editor TipTap con auto-guardado	A. Vasquez / S. Toala	17 sep - 22 sep	En pruebas (60 %)
EDT 4.3	Endpoints Express v5 y Firmas FirmaEC	N. Hurtado / S. Toala	15 sep - 22 sep	Controladores listos (80 %)
EDT 4.4	Hito 3: Sprint 2 Review y Consolidado	Equipo SIGE / Ing. Paulo Torres	22 sep	Programado

Tabla 1: Estado del Cronograma de Sprint 2 al 16 de Septiembre de 2026.

- La adopción homogénea de JavaScript moderno (Node.js en backend y React en frontend) permitió agilizar el desarrollo de los contratos de comunicación y la reutilización de modelos de validación.
- Concluir las pruebas de estrés del debounce ante fluctuaciones de red antes de la sesión de revisión de Sprint del 22 de septiembre.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		16/09/2026
Revisado por:	Nixon Hurtado <i>Backend Developer / DBA</i>	[FIRMADO DIGITALMENTE]	16/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S4-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE		VERSIÓN: 2.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS / SPRINT 2 CONTROL Y SEGUIMIENTO		ELABORACIÓN: 16/09/2026
	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE SEMANA 4 (SPRINT 2 EN CURSO)		ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Consolidación de avance de Sprint 2 al 16 de septiembre de 2026.	Steeven Toala	16/09/2026
2.0	Actualización integral al stack oficial: Node.js + Express (v5), PostgreSQL 18, React + Vite, Tailwind CSS #00345E, Bcrypt.js, JWT, Helmet y FirmaEC.	Steeven Toala / Nixon Hurtado	16/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- Project Management Institute. (2021). *PMBOK Guide: Schedule and Quality Management*.
- MINTEL. (2025). *Manual de Interoperabilidad FirmaEC*. Quito, Ecuador.
- Express.js Team. (2026). *Express 5.x Production Guidelines*.

Anexo 2: Cronograma y Próximos Pasos (Sprint 2 Review)

Demostración técnica del incremento de software ante la cátedra programada para el 22 de septiembre de 2026.